

4_ELETRICIDADE/ELETRÓNICA

4.8. CONTACTOR DE ABRÍVEIS E CHAVE DE 3 BOTÕES

4.8.1. CONTACTOR DE ABRÍVEIS: CASOS DE UTILIZAÇÃO

Salienta-se que, nos veículos de série equipados com porta dianteira, o contactor está integrado na fechadura.

Nos veículos Traction, a presença de uma caixa de velocidades requer a presença de uma porta dianteira do condutor. Um contactor de porta deve fornecer a informação "porta aberta ou fechada" à UCH (unidade de controlo do habitáculo).

4.8.1.1. Restrições associadas ao contactor

O contactor de porta nos veículos permite ativar um sinal sonoro para alertar o condutor nas seguintes condições:

- Está engatada uma velocidade e o motor está ligado e o condutor não tem o pé no travão e a porta está aberta.
- O risco identificado é que o condutor saia do veículo e, por conseguinte, solte o travão com uma velocidade engatada → o veículo começa então a avançar a baixa velocidade.

Deste modo, a ausência de sinal sonoro poria em risco a segurança.

Este problema diz respeito às transformações que afetam a função do contactor (a fechadura nas portas de série) ou às versões de base de anteparo sem porta dianteira aquando da entrega.



A Renault desconhece, em princípio, o tipo de transformação efetuada, pelo que não podem ser fornecidas recomendações detalhadas de implementação mecânica. No entanto, o adaptador deve seguir as seguintes recomendações técnicas:

4.8.1.2. Implementação do contactor

A informação "contactor de porta" deve estar associada à caixa de velocidades para a porta do condutor.

Não deve estar associada às portas da cabina traseira para evitar a ativação do GEP (grupo eletrobomba), provocando:

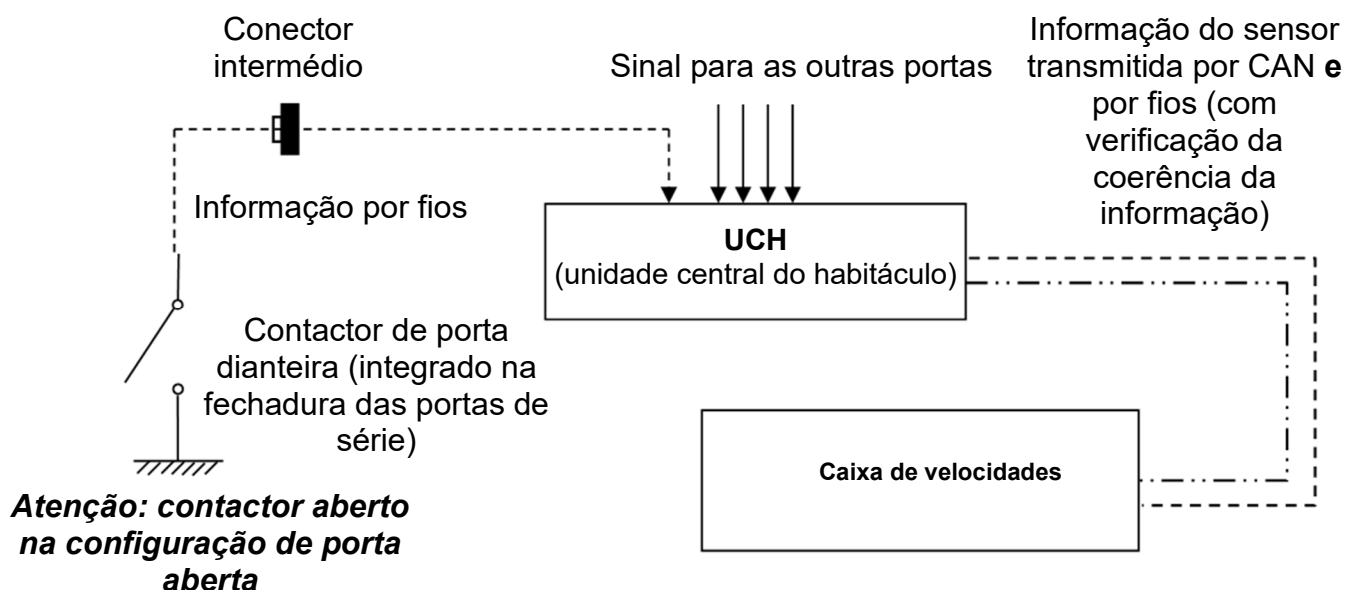
- ✓ uma perturbação sonora resultante da bomba devido a inúmeros fechos e aberturas das portas traseiras (incompatível, por exemplo, com a utilização de lazer de uma autocaravana);
- ✓ a descarga da bateria que pode resultar na impossibilidade de arranque.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 11/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 1 -

Para informação, os contactores das portas dianteiras dos passageiros, laterais e traseiras dos veículos de base estão ligados à UCH.



O alerta sonoro do quadro de instrumentos utiliza a informação "contacto de porta" por fios ou a informação por CAN (informação redundante por motivos de segurança).

A ligação poderá ser efetuada ao nível do conector intermédio (fechadura da porta dianteira ⇔ UCH) localizado sob o tablier ou na cablagem da porta dianteira (consoante as características da transformação).

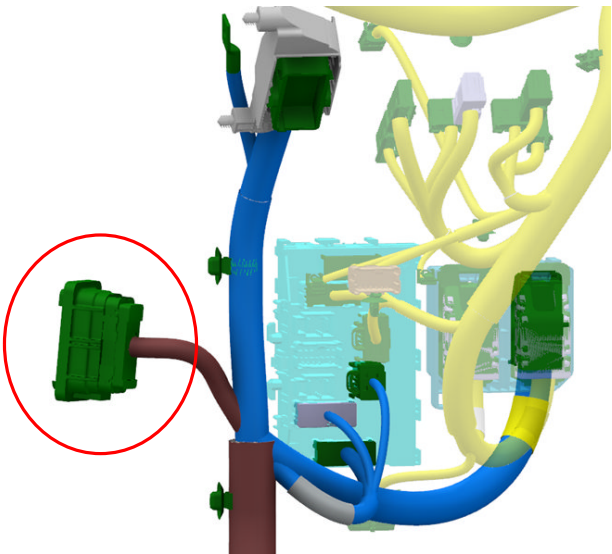


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

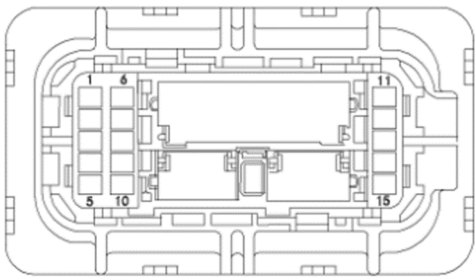
Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 11/01/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

Confidencial C

Porta dianteira esquerda:

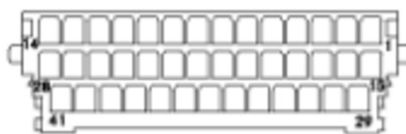


Conector 587-32A



Via	Secção do fio (mm²)	Designação
1	2,5	Ponto de massa elétrico do pilar dianteiro esquerdo
2	0,75	Comando e trancamento das portas dianteiras
3	0,75	Comando e destrancamento das portas dianteiras dos passageiros e comando de abertura da fechadura do condutor
4	0,75	Comando de fecho do supertrancamento dianteiro
5	2	+Bateria temporizado 7 e +Bateria temporizado 10
6		Inutilizado
7	2,5	Alimentação relé elevador de vidro dianteiro do passageiro
8	2	Comando de retorno 2 elevador de vidro dianteiro
9	2	Comando de retorno 1 elevador de vidro dianteiro
10		Inutilizado
11		Inutilizado
12		Inutilizado
13		Inutilizado
14		Inutilizado
15		Inutilizado

Conector 587-32B



Via	Secção do fio (mm²)	Designação
1	0,35	+Iluminação interior reóstato
2	0,35	Sinal indicador de alerta de ângulo morto esquerdo
3	0.5	Comando repetidor pisca esquerdo
4	0,35	Comando cima/baixo Retrovisor esquerdo e Comando cima/baixo Retrovisor direito
5	0,35	Sinal comando retrovisor elétrico
6	0,35	Comando Direita e Esquerda retrovisores Esquerdo e Direito
7	0,35	+Bateria protegido Temporizado 5
8	0,35	Comando + degelo retrovisor protegido
9		Inutilizado
10		Inutilizado
11	0.5	Sinal +Altifalante dianteiro esquerdo
12	0.5	Sinal +Altifalante dianteiro esquerdo
13	0,35	Sinal - controlo 1 CRAN condutor Sinal - controlo 1SGN CRAN passageiro
14	0,35	Ponto de massa eletrónico do pilar central esquerdo
15		Inutilizado
16		Inutilizado
17		Inutilizado
18		Inutilizado
19		Inutilizado
20		Inutilizado
21		Inutilizado
22		Inutilizado
23		Inutilizado
24	0.5	+Mínimos protegido
25	0,35	Comando subida elevador de vidro por impulso
26	0,35	Comando descida elevador de vidro por impulso
27	0,35	Sinal linha série elevador de vidro elétrico teto de abrir
28	0,35	Sinal fecho centralizado vidros dianteiros
29		Inutilizado
30		Inutilizado
31		Inutilizado
32		Inutilizado
33		Inutilizado
34		Inutilizado
35		Inutilizado
36		Inutilizado
37		Inutilizado

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 11/01/2024 - índice -

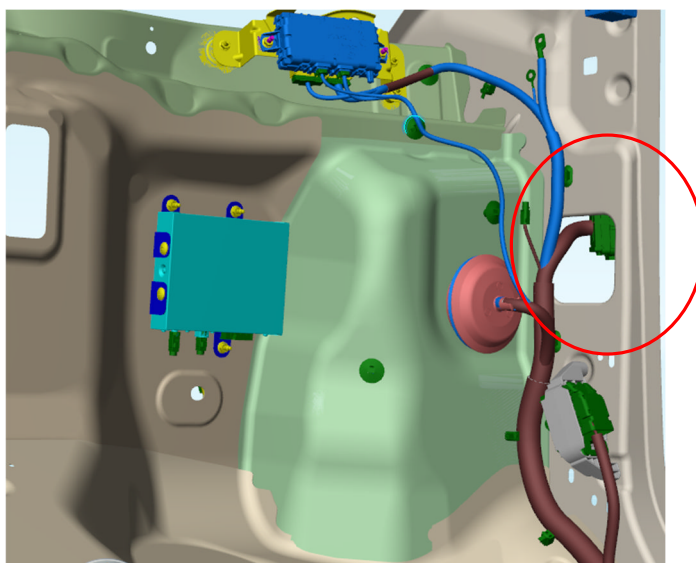
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 4 -

Confidencial C

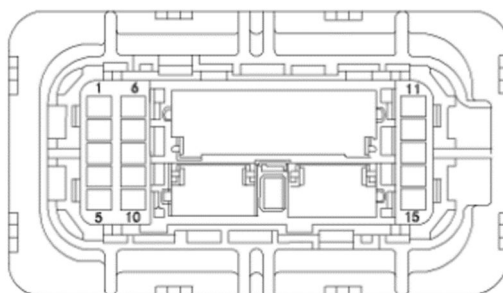
38		Inutilizado
39		Inutilizado
40		Inutilizado
41		Inutilizado

Será necessário reconfigurar a UCH na rede Renault para indicar a presença da porta (com a ferramenta de diagnóstico CLIP).

Porta dianteira direita



Conector 588-32A



Via	Secção do fio (mm²)	Designação
1	2,5	Ponto de massa elétrico do pilar dianteiro direito
2	0,75	Comando e trancamento das portas dianteiras
3	0,75	Comando e destrancamento das portas dianteiras dos passageiros e Comando de abertura das fechaduras do condutor
4	0,75	Comando de fecho do supertrancamento das portas dianteiras
5	2	+Bateria temporizado 7 e +Bateria temporizado 8
6		Inutilizado
7	2,5	-Alimentação relé elevador de vidro do passageiro
8	2	-Comando de retorno 2 elevador de vidro dianteiro

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 11/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 5 -

Confidencial C

9	2	-Comando de retorno 1 elevador de vidro dianteiro
10		Inutilizado
11		Inutilizado
12		Inutilizado
13		Inutilizado
14		Inutilizado
15		Inutilizado

Conector 588-32B

Via	Secção do fio (mm²)	Designação
1	0,35	+Iluminação interior reóstato
2	0,35	Sinal indicador de alerta de ângulo morto direito
3	0,5	Comando repetidor pisca direito
4	0,35	Comando cima/baixo Retrovisor esquerdo e Comando cima/baixo Retrovisor direito
5	0,35	Sinal comando retrovisor elétrico
6	0,35	Comandos direita e esquerda dos retrovisores direito e esquerdo
7	0,35	Comando + degelo retrovisor protegido
8	0,35	Comando + degelo retrovisor protegido
9	0,35	Sinal 0 volts sonda de temperatura exterior
10	0,35	Sinal +Sonda de temperatura exterior
11	0,5	Sinal +Altifalante dianteiro direito
12	0,5	Sinal +Altifalante dianteiro direito
13	0,35	Sinal - controlo 1 CRAN Conductor e Sinal - controlo 1 CRAN Passageiro
14	0,35	Ponto de massa eletrónico do pilar central direito
15		Inutilizado
16		Inutilizado
17		Inutilizado
18		Inutilizado
19		Inutilizado
20		Inutilizado
21		Inutilizado
22		Inutilizado
23		Inutilizado
24	0,5	+Mínimos protegido
25	0,35	Comando subida elevador de vidro por impulso
26	0,35	Comando descida elevador de vidro por impulso
27	0,35	Sinal linha série elevador de vidro elétrico teto de abrir
28	0,35	Sinal fecho centralizado vidros dianteiros
29		Inutilizado
30		Inutilizado
31		Inutilizado
32		Inutilizado
33		Inutilizado

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 11/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 6 -

Confidencial C

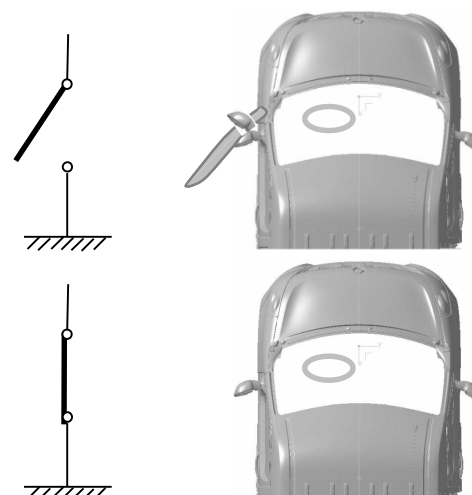
34		Inutilizado
35		Inutilizado
36		Inutilizado
37		Inutilizado
38		Inutilizado
39		Inutilizado
40		Inutilizado
41		Inutilizado

4.8.1.3. Característica do contactor

O contactor deve estar:

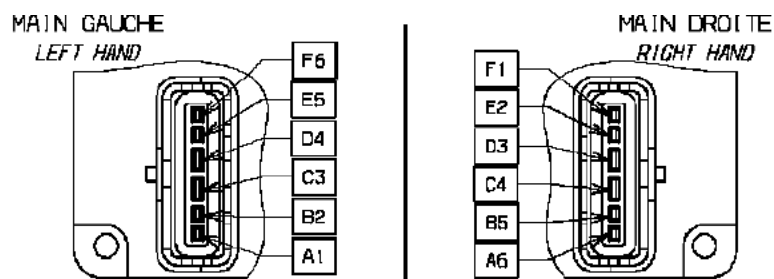
- "aberto" na posição "porta do condutor aberta"

- "fechado" na posição "porta fechada".



Nos veículos de série equipados com porta dianteira, o contactor está integrado na fechadura.

4.8.1.4. Conector de fechadura



As letras servem para localizar as vias no conector de fechadura

Os algarismos servem para localizar as vias no feixe

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 11/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 7 -

			MOTORS PATTERNS								SWITCHES PATTERNS		ELECTRICAL CIRCUITS	
			MOTOR	ACTIONS (+ means no action)								LATCH STATUS		
				SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9		SW10
				LOCK	UNLOCK	LOCK	UNLOCK	LOCK	UNLOCK	LOCK	UNLOCK	LOCK		UNLOCK
			DOOR OPENED	DOOR CLOSED	DOOR OPENED	DOOR CLOSED	DOOR OPENED	DOOR CLOSED	DOOR OPENED	DOOR CLOSED	DOOR OPENED	DOOR CLOSED		
			DOOR OPENED	DOOR CLOSED	DOOR OPENED	DOOR CLOSED	DOOR OPENED	DOOR CLOSED	DOOR OPENED	DOOR CLOSED	DOOR OPENED	DOOR CLOSED		
VEHICLE ADDRESS														
LH	PH	LATCH PIN												
6	1	F												
5	2	E												
4	3	D												
3	4	C	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-		
2	5	B	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-		
1	6	A	-	+	-	+	-	+	+	+	-	-		

4.8.1.5. Procedimento de verificação

O seguinte procedimento permite verificar a correta montagem do contactor da porta do condutor.
O desempenho deve ser verificado diretamente, utilizando o gatilho do alerta sonoro.

a) Configuração inicial do veículo necessária

- O veículo deve ser mantido no seguinte estado: Porta do condutor fechada e chave de ignição permanentemente desligada durante, no mínimo, 12 horas.
- Deve ser instalado um instrumento de medição da corrente da bateria que deve ser acessível fora do veículo para ler a corrente ao abrir a porta do condutor (alicate amperimétrico ou amperímetro).

b) Ação do operador:

Abertura da porta do condutor.

c) Verificação

Verifique se a corrente da bateria consumida é superior a 17 A.

4.8.1.6. Verificação do funcionamento do alerta sonoro

Configuração inicial do veículo exigida: motor ligado, pé no travão, 1.^a engatada e porta do condutor aberta.

Ação do operador: tire o pé do travão.

Atenção: por motivos de segurança, recomenda-se ter o travão de mão completamente puxado para garantir a segurança deste teste, pois o travão de mão não afeta a verificação.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 11/01/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 8 -

Verificação: ativação do alerta sonoro.

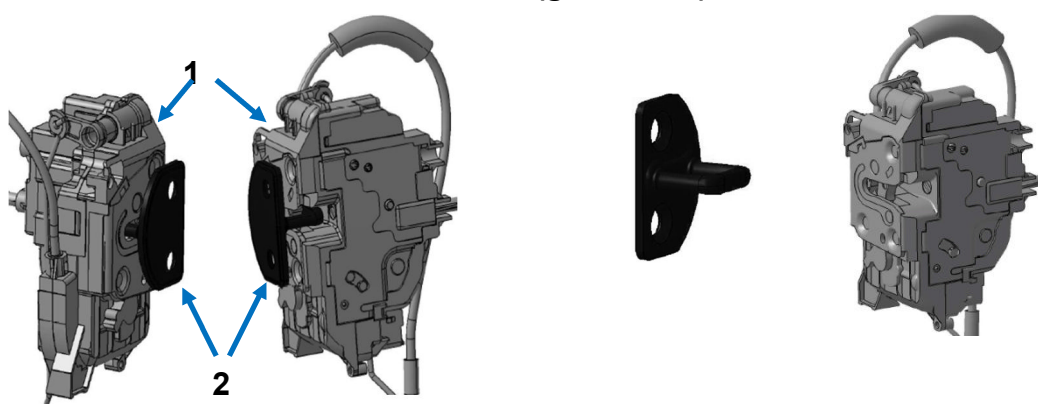
4.8.1.7. Rastreabilidade das operações de controlo

É obrigatório utilizar o contactor de ranhura e proceder ao controlo do funcionamento geral da caixa de velocidades conforme descrito.

Por conseguinte, deve ser mantido um registo ou qualquer outro meio relativo à correta realização destes controlos e garantir o seu arquivamento.

É da exclusiva responsabilidade do transformador final.

4.8.2. FECHADURA DE PORTAS DIANTEIRAS (geometria)



1:	Fechadura de porta	2:	Chapa-testa
----	--------------------	----	-------------

4.8.2.1. Geometria a ser respeitada

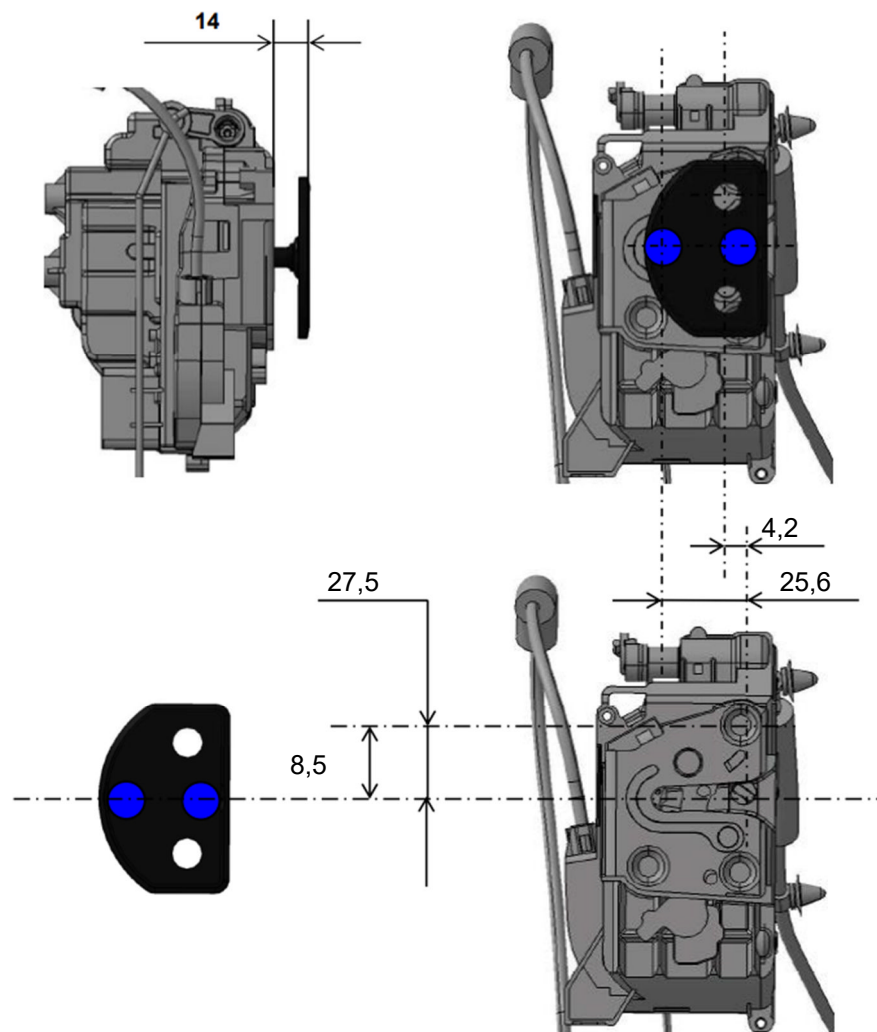
As cotas abaixo devem ser respeitadas para o correto funcionamento do conjunto fechadura/chapa-testa das portas.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

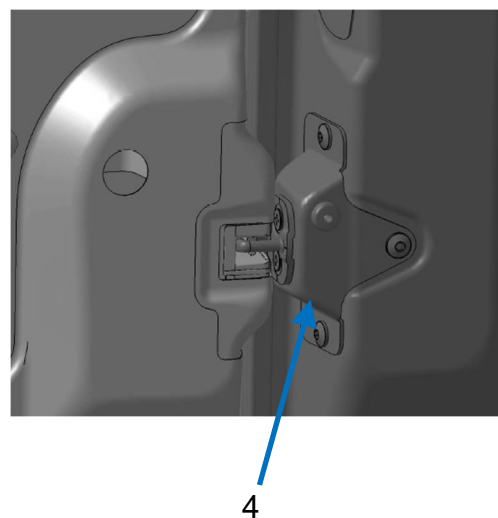
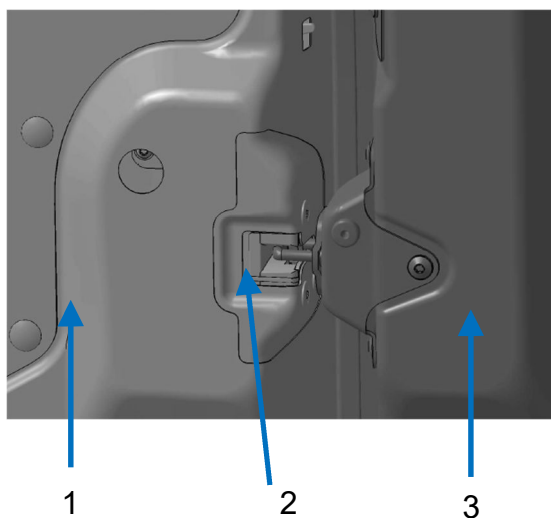
Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 11/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 9 -

Confidencial C



4.8.3. FECHADURA DE PORTAS DESLIZANTES OU TRASEIRAS (geometria)



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 11/01/2024 - índice -

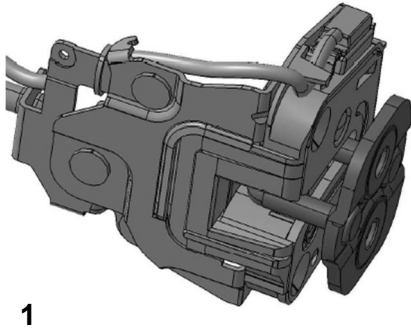
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 10 -

Confidencial C

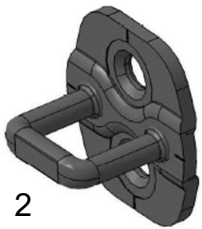
1	Porta de bater traseira direita	2:	Fechadura de porta
3:	Porta de bater traseira esquerda	4:	Chapa-testa

4.8.3.1. Geometria a ser respeitada

As cotas abaixo devem ser respeitadas para o correto funcionamento do conjunto fechadura/chapa-testa das portas

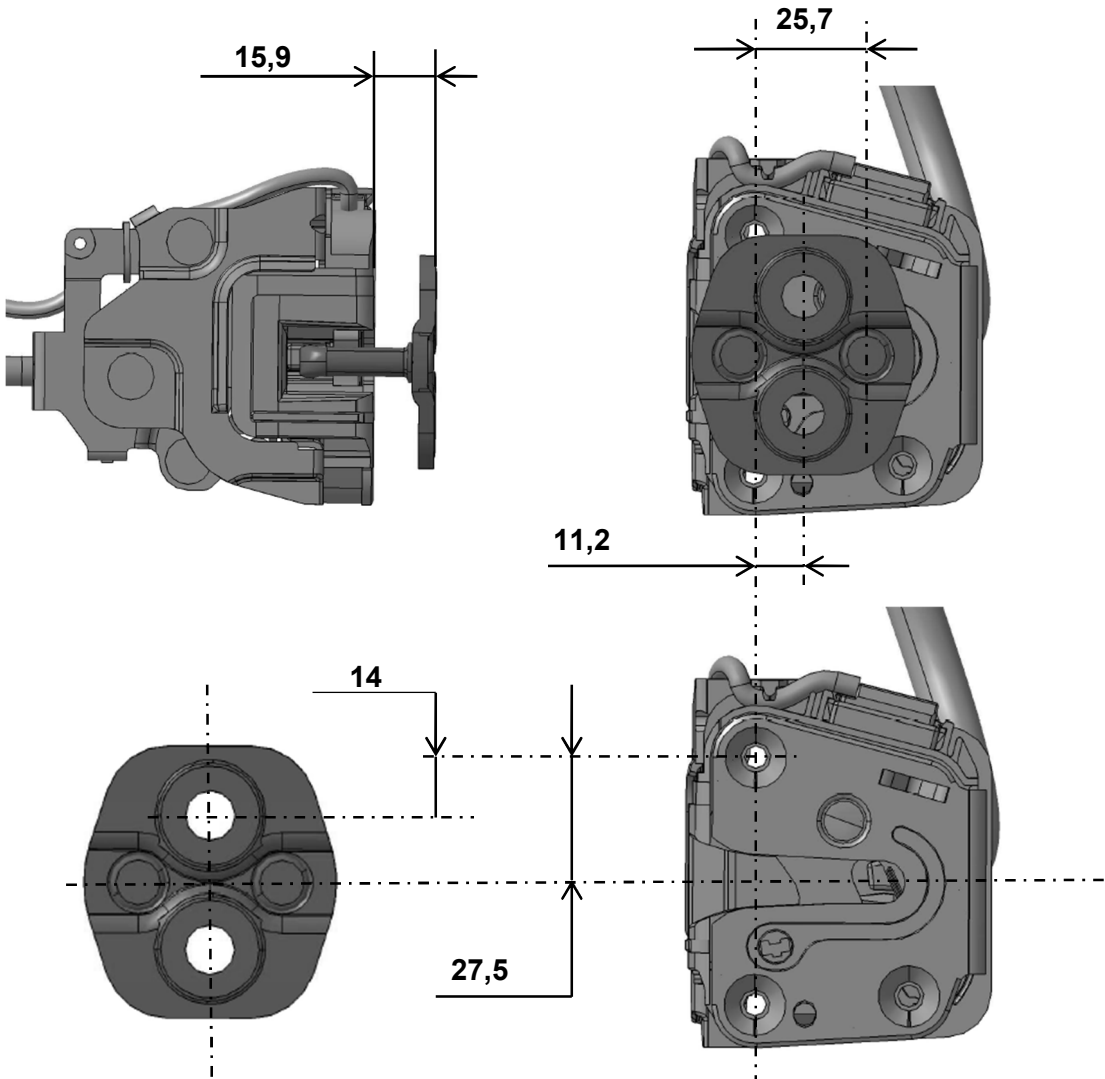


1



2

1	Fechadura de porta (porte lateral ou porta de bater traseira)	2	Chapa-testa
---	---	---	-------------



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 11/01/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia
autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 11 -

Pode ser necessário reconfigurar a UCH na rede Renault para indicar a presença ou a ausência de uma porta (com a ferramenta de diagnóstico CLIP).

4.8.4. CASO ESPECÍFICO DOS VEÍCULOS EQUIPADOS COM STOP & START

4.8.4.1. Veículo furgão (sem divisória)

No caso de acréscimo de um abrível lateral pelo qual seja possível sair, é obrigatório utilizar um veículo de base com uma porta lateral deslizante para manter a cablagem e o contactor da porta.

No caso de modificação dos abríveis, é obrigatório manter a informação elétrica do contactor do abrível.

4.8.4.2. Veículo aberto (cabina-plataforma e chassis-cabina)



No caso de acréscimo de um abrível pelo qual seja possível sair, recomenda-se utilizar as fechaduras de origem Renault.

No mínimo, é obrigatório ter um contactor de porta ligado à via correspondente do conector RBH.

No caso de acréscimo de vários abríveis, os contactores associados devem ser ligados em série

Na via correspondente do conector RBH (consulte a ficha 4.16. "Sinais de informação chapeiro")

No caso de modificação da porta do condutor, é obrigatório manter a informação do contactor da porta do veículo de base.

4.8.5. CHAVE DE 3 BOTÕES

Nas transformações com um abrível adicional na zona traseira, é possível integrar a fechadura elétrica adicional no trancamento centralizado de origem do Master.

Para isso, o Master deve obrigatoriamente estar equipado com a opção **"DK5C0"**.

Poderá ser necessário modificar os parâmetros do telecomando da chave de 3 botões.

Para obter as informações "PLC aberta/fechada", bem como as informações relativas aos abríveis traseiros, consulte o conector RBH na ficha 4.16. "Sinais de informação chapeiro".

Recomenda-se utilizar uma fechadura elétrica adicional de origem Renault.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 11/01/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 12 -

Confidencial C